2025 年普通高等学校招生全国统一考试

2025 年上海卷（秋）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 已知全集 $U=\{x \mid 2 \leq x \leq 5, x \in \mathbb{R}\}$，集合 $A=\{x \mid 2 \leq x<4, x \in \mathbb{R}\}$，则 $\bar{A}=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\bar{A}=\{x \mid 4 \leq x \leq 5, x \in \mathbb{R}\}=[4,5]$

【解析】
根据补集定义，$\bar{A}=\{x \mid x \in U, x \notin A\}$. 又 $U=\{x \mid 2 \leq x \leq 5\}$，所以 $\bar{A}=\{x \mid 4 \leq x \leq 5\}$.

2. 设 $x \in \mathbb{R}$，不等式 $\frac{x-1}{x-3}<0$ 的解集为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(1,3)$

【解析】
由 $\frac{x-1}{x-3}<0$，得 $1<x<3$.

3. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1=-3$，公差 $d=2$，则该数列的前 6 项和为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】12

【解析】
由等差数列求和公式，$S_6=\frac{6(a_1+a_6)}{2}=3(a_1+a_6)$，其中 $a_6=a_1+5d=7$，故 $S_6=3(-3+7)=12$.

4. 在二项式 $(2x-1)^5$ 的展开式中，x^3 的系数为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】80

【解析】
二项式 $(2x-1)^5$ 中 x^3 的系数对应 $r=2$，$\mathrm{T}_3=\mathrm{C}_5^2(2)^3(-1)^2=80$.

5. 函数 $y=\cos x$ 在 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{4}]$ 上的值域为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$[0,1]$

【解析】
函数 $y=\cos x$ 在 $[-\frac{\pi}{2}, 0]$ 上递增，在 $[0, \frac{\pi}{4}]$ 上递减. 并且 $y(-\frac{\pi}{2})=0$，$y(0)=1$，$y(\frac{\pi}{4})=\frac{\sqrt{2}}{2}$. 故值域为 $[0,1]$.

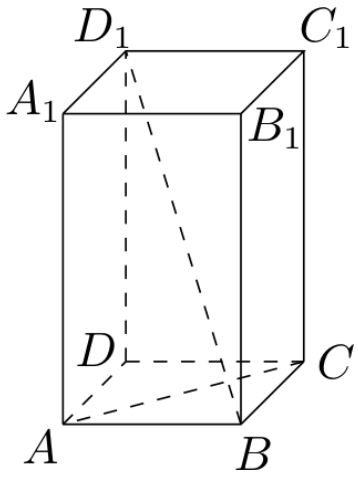
6. 已知随机变量 X 的分布为

$\begin{pmatrix} 5 & 6 & 7 \\ 0.2 & 0.3 & 0.5 \end{pmatrix}$，则期望 $E(X)=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】6.3

【解析】
由题意，$E(X)=5\times0.2+6\times0.3+7\times0.5=1+1.8+3.5=6.3$.

7. 如图，在正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AC=4\sqrt{2}$，$BD_1=9$，则该正四棱柱的体积为 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】112

【解析】
因为 $AC=4\sqrt{2}$，且 $ABCD$ 为正方形，所以 $BA=4$，从而 $BD=4\sqrt{2}$. 又 $BD_1=9$，所以 $BB_1^2+BD^2=9^2$，得 $BB_1=7$. 底面积为 $BA\cdot BC=16$，体积 $=16\times7=112$.

8. 设 a，$b>0$，若 $a+\frac{1}{b}=1$，则 $b+\frac{1}{a}$ 的最小值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】4

【解析】
由题设 $a+\frac{1}{b}=1$，得 $0<a<1$，且 $b=\frac{1}{1-a}$. 因此
$b+\frac{1}{a}=\frac{1}{1-a}+\frac{1}{a}=\frac{1}{a(1-a)}\geq4$.
当 $a=\frac{1}{2}$，$b=2$ 时取等号，故最小值为 4.

9. 4 个家长和 2 个儿童去郊游爬山，6 个人需要排成一条队列，要求队列的头和尾均是家长，则不同的排列个数有 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】288

【解析】
先安排首尾两位家长，有 $A_4^2=12$ 种；再安排中间 4 人，有 $A_4^4=24$ 种，故共 $12\times24=288$ 种.

10. i 为虚数单位，若复数 z 满足 $z^2=(\bar{z})^2$，且 $|z|\leq1$，则 $|z-2-3i|$ 的最小值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$2\sqrt{2}$

【解析】

设 $z=a+b\mathrm{i}$（a，$b\in\mathbb{R}$），则 $\bar{z}=a-b\mathrm{i}$. 由

$z^2=a^2+2ab\mathrm{i}-b^2$，$(\bar{z})^2=a^2-2ab\mathrm{i}-b^2$，

可得 $4ab\mathrm{i}=0$，所以 $ab=0$.

因此 $a=0$ 或 $b=0$，即复数 z 对应的点 $Z(a,b)$ 在线段 $[-1,1]$ 的实轴部分或线段 $[-1,1]$ 的虚轴部分上.

设 $E(2,3)$，则 $|z-2-3\mathrm{i}|=|ZE|$.

当 $b=0$ 时，$|ZE|^2=(a-2)^2+9$（$a\in[-1,1]$）. 因为 $a\le 1$，所以当 $a=1$ 时取最小值，此时 $|ZE|_{\min}=\sqrt{(1-2)^2+9}=\sqrt{10}$.

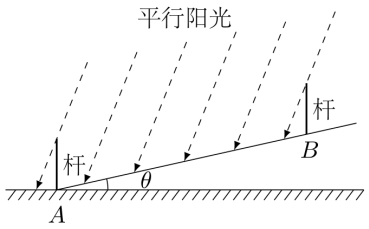
当 $a=0$ 时，$|ZE|^2=4+(b-3)^2$（$b\in[-1,1]$）. 因为 $b\le 1$，所以当 $b=1$ 时取最小值，此时

$|ZE|_{\min}=\sqrt{4+(1-3)^2}=2\sqrt{2}$

比较 $\sqrt{10}$ 与 $2\sqrt{2}$，得 $2\sqrt{2}<\sqrt{10}$.

故 $|z-2-3\mathrm{i}|$ 的最小值为 $2\sqrt{2}$.

11. 小申同学观察发现，生活中有时候影子可以完全投射在斜面上. 某斜面上有两根长为 1 米且垂直于水平面放置的杆子，与斜面的接触点分别为 A，B，它们在阳光的照射下呈现出影子，阳光可视为平行光，其中 A 处杆子的影子在水平面上，长度为 0.4 米，B 处杆子的影子完全在斜面上，长度为 0.45 米. 则斜面的坡角 $\theta=$ underline{hspace{2.5em}}（结果精确到 0.01°）.



【答案】12.58°

【解析】

先由 A 点杆子算出太阳光线与水平面的夹角 x，有 $\tan x=\frac{1}{0.4}=2.5$.

在包含 B 点杆子和阳光方向的竖直截面内，设 C 为 B 点杆顶，E 为影子在斜面上的终点，过 E 作水平线交 B 点杆所在竖线于 D. 设 $BD=y$，则 $CD=1+y$，且 $\angle CED=x$，所以 $ED=\frac{1+y}{2.5}$.

由 $CE=0.45$ 及勾股定理得

$y^2+\left(\frac{1+y}{2.5}\right)^2=0.45^2$

解得 $y\approx 0.098$.

故

$\theta=\arcsin\frac{y}{0.45}\approx 12.58°$

12. 已知函数 $f(x)$ 满足：当 $x>0$ 时 $f(x)=1$，当 $x=0$ 时 $f(x)=0$，当 $x<0$ 时 $f(x)=-1$. $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$，$\mathbf{c}$ 分别为平面内三个不同的单位向量. 若 $f(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})+f(\mathbf{b}\cdot\mathbf{c})+f(\mathbf{c}\cdot\mathbf{a})=0$，则 $|\mathbf{a}+\mathbf{b}+\mathbf{c}|$ 的可取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(1,\sqrt{5})$

【解析】

由题设，$f(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})$，$f(\mathbf{b}\cdot\mathbf{c})$，$f(\mathbf{c}\cdot\mathbf{a})\in\{-1,0,1\}$. 若三者都等于 0，则

$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=0$，$\mathbf{b}\cdot\mathbf{c}=0$，$\mathbf{c}\cdot\mathbf{a}=0$.

这说明 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$，$\mathbf{c}$ 两两垂直. 但 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$，$\mathbf{c}$ 是平面内三个不同的单位向量，不可能两两垂直，矛盾.

故 $f(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})$，$f(\mathbf{b}\cdot\mathbf{c})$，$f(\mathbf{c}\cdot\mathbf{a})$ 必为 -1，0，1 的一个排列. 不妨设

$f(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})=1$，$f(\mathbf{b}\cdot\mathbf{c})=0$，$f(\mathbf{c}\cdot\mathbf{a})=-1$.

则

$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}>0$，$\mathbf{b}\cdot\mathbf{c}=0$，$\mathbf{c}\cdot\mathbf{a}<0$.

不妨设 $\mathbf{b}=(1,0)$，$\mathbf{c}=(0,1)$，$\mathbf{a}=(\cos\theta,\sin\theta)$，则 $\theta\in(3\frac{\pi}{2},2\pi)$. 此时

$|\mathbf{a}+\mathbf{b}+\mathbf{c}|=\sqrt{(1+\cos\theta)^2+(1+\sin\theta)^2}=\sqrt{3+2\sqrt{2}\sin\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)}$

又有 $\sin\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)\in\left(-1,\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$，故

$|\mathbf{a}+\mathbf{b}+\mathbf{c}|\in(1,\sqrt{5})$

单选题

13. 已知事件 A，B 相互独立，若 $P(A)=P(B)=\frac{1}{2}$，则 $P(A\cap B)$ 的值为（ ）

A. 0　　B. $\frac{1}{4}$

C. $\frac{1}{2}$　　D. 1

【答案】**B**

【解析】

因为 A，B 相互独立，所以 $P(A\cap B)=P(A)P(B)=\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{4}$. 故选 B.

14. 已知 $a>0$ 且 $a\neq1$，$s\in\mathbb{R}$，下列各项中，能推出 $a^s>a$ 的是（ ）

A. $a>1$ 且 $s>0$　　B. $a>1$ 且 $s<0$

C. $0<a<1$ 且 $s>0$　　D. $0<a<1$ 且 $s<0$

【答案】**D**

【解析】

因为

$a^s>a\Leftrightarrow a^{s-1}>1=a^0$

若 $0<a<1$，a^x 在 $\mathbb{R}$ 上严格减函数，因此要使 $a^{s-1}>1$ 需 $s-1<0$. 故 $s<1$. 又 $0<a<1$ 时 $a^0=1$ 为最大值，故该条件与 $a\in(0,1)$，$s<0$ 对应的 D 正确.

15. 已知 $A(0,1)$，$B(1,2)$，C 在 $\Gamma:x^2-y^2=1$（$x\geq1$，$y\geq0$）上，则 $\triangle ABC$ 的面积（ ）

A. 有最大值，但没有最小值　　B. 没有最大值，但有最小值　　C. 既有最大值，也有最小值　　D. 既没有最大值，也没有最小值

【答案】**A**

【解析】

设 $C(a,b)\in\Gamma$，则 $a=\sqrt{b^2+1}$，$AB:y=x-1$. $\triangle ABC$ 的高为 $h=\frac{|a-b+1|}{\sqrt{2}}$.

设 $f(b)=\sqrt{b^2+1}-b$（$b\geq 0$），则 $h=\frac{1}{\sqrt{2}}f(b)$，且 $f'(b)=\frac{b}{\sqrt{b^2+1}}-1<0$，故 h 最大于 $b=0$，无最小值，故面积有最大值而无最小值.

16. 设 $\lambda\in\mathbb{R}$，数列 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$，$\{c_n\}$ 的通项分别为 $a_n=10n-9$，$b_n=2^n$，$c_n=\lambda a_n+(1-\lambda)b_n$. 若对任意 $\lambda\in[0,1]$，a_n，b_n，c_n 均能作为三角形的三边长，则满足条件的正整数 n 有（ ）

A. 1 个　　B. 3 个　　C. 4 个　　D. 无穷多个

【答案】**B**

【解析】

由

$c_n=\lambda a_n+(1-\lambda)b_n$，$\lambda\in[0,1]$，

可得

$\min\{a_n,b_n\}\leq c_n\leq\max\{a_n,b_n\}<a_n+b_n$，

因此对任意 $\lambda\in[0,1]$，都有 $c_n<a_n+b_n$.

要使 a_n，b_n，c_n 对任意 $\lambda\in[0,1]$ 都能构成三角形，只需再保证较大的那一边恒小于另外两边之和.

令 $f(x)=2^x-10x+9$，则 $f'(x)=2^x\ln 2-10$. 因为 $f'(x)$ 单调递增，且 $f'(3)<0$，$f'(4)>0$，

所以存在 $x_0\in(3,4)$，使得 $f'(x_0)=0$. 于是 $f(x)$ 先减后增，至多有两个零点.

又 $f(1)>0$，$f(2)<0$，$f(5)<0$，$f(6)>0$，所以 $f(x)$ 恰有两个零点，分别位于 $(1,2)$ 与 $(5,6)$ 内. 于是对正整数 n，有

$10n-9\leq 2^n\Leftrightarrow n=1$ thick 或thick $n\geq 6$

$10n-9\geq 2^n\Leftrightarrow n=2,3,4,5$

分两类讨论.

当 $a_n\leq b_n$ 时，即 $n=1$ 或 $n\geq 6$，有 $a_n\leq c_n\leq b_n$. 此时要构成三角形，只需 $a_n+c_n>b_n$ 对任意 c_n 成立. 因为 c_n 的最小值为 a_n，所以只需

$2a_n>b_n$

即 $2(10n-9)>2^n$. 与 $a_n\leq b_n$ 合并，只有 $n=6$ 满足条件.

当 $a_n\geq b_n$ 时，即 $n=2$，3，4，5，有 $b_n\leq c_n\leq a_n$. 此时要构成三角形，只需 $b_n+c_n>a_n$ 对任意 c_n 成立. 因为 c_n 的最小值为 b_n，所以只需

$2b_n>a_n$

即 $2^{n+1}>10n-9$. 在 $n=2$，3，4，5 中，满足该不等式的只有 $n=4$，5.

综上，满足条件的正整数 n 为 4，5，6，共有 3 个，故选 B.

解答题

17. 2024 年巴黎奥运会，中国获得了男子 4×100 米混合泳接力金牌，以下是历届奥运会男子 4×100 米混合泳接力项目冠军成绩（单位：秒），数据按照升序排列.

hline

206.78 & 207.46 & 207.95 & 209.34 & 209.35 \

hline

210.68 & 213.73 & 214.84 & 216.93 & 216.93 \

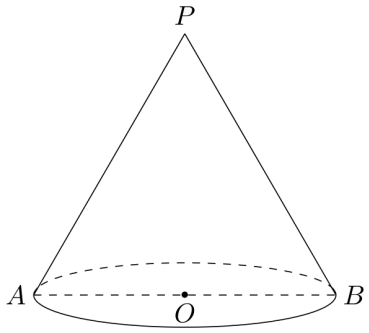
hline

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

18. 如图，P 是圆锥顶点，O 为底面圆心，AB 为底面直径，且 $AB=2$.

1. (1)



【解析】
1. (1)

19. 已知 $f(x)=x^2-(m+2)x+m\ln x$，$m\in\mathbb{R}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 已知椭圆 $\Gamma:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{5}=1$（$a>\sqrt{5}$），$M(0,m)$（$m>0$），$A$ 为 Γ 的右顶点.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

21. 已知函数 $y=f(x)$ 定义域为 $\mathbb{R}$. 对于正实数 a，定义集合 $M_a=\{x\mid f(x+a)=f(x)\}$.

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)